



01

18

2160 sp

نظري

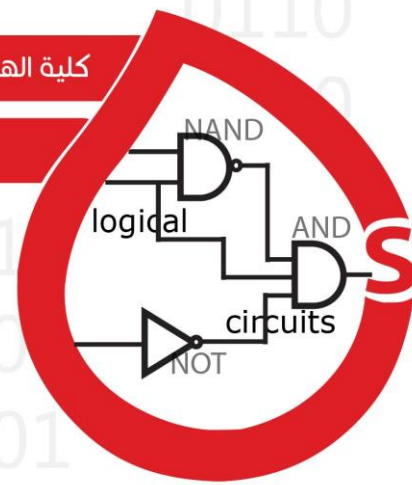
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

أنظمة العد

ق.أ.فتون الشيخ أوغلي

د. أدهم المعاز



RB Informatics; 29/10/2025

الدارات المنطقية

مرحباً يا أصدقائي ☺ نبدأ اليوم رحلة جديدة في هذا المقرر إن شاء الله سوف نكون معكم خطوة بخطوة في سلسلة محاضرات الدارات المنطقية، التي تعتبر من المواد الأساسية و الممتعة بهجال الهندسة و التقنية، دعونا نبدأ سوياً بعالم المنطق الرقمي:

تنويه هام!!!

هذه المحاضرة مكونة من جزأين:

1. الجزء الأول: محاضرة الدكتور فتون كاملة عن أنظمة العد الأربعة ونظام BCD.

2. الجزء الثاني: إضافات من محاضرة الدكتور أدهم حول بعض الافكار لم تذكرها الدكتور فتون.

أفكار المحاضرة:

الجزء الأول - د.فتون	الجزء الثاني - د.أدهم
أنظمة العد - النظام العشري - النظام الثنائي - النظام السداسي عشر - النظام الثماني العمليات على النظام الثنائي النظام العشري المرمز ثنائياً	العمليات الحسابية بال BCD المتتمات إلى نظام العد الثنائي العمليات على الأعداد المقيدة بالإشارة ترميز غراي تمثيل الأعداد بالفاصلة العائمة

الجزء الأول:

■ مر معنا في السنة الأولى في مادة مبادئ عمل الحاسب لمحة عن أنظمة العد و التحويل بينها و سنأخذها في الدارات المنطقية بشكل مفصل لفهم أنظمة العد و استخدامها في الدارات المنطقية.

أنظمة العدّ

لدينا أربعة أنظمة عدّ:

أولاً- النظام العشري Decimal :

- أساس هذا النظام هو العدد 10 و عدد رموزه 10 و هي من (0 إلى 9)
- يمكننا التعبير عن أي عدد عشري بالشكل التالي، **مثلاً:**
- 645: $6 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 600 + 40 + 5 = 645$
- 329: $3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 9 \times 10^0$
- أما في حال وجود فواصل عشرية فنستخدم للقسم العشري 10 مرفوعة لقوة سالبة.

مثال:

- 413.29: $4 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 9 \times 10^{-2}$
- 15.47: $1 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 7 \times 10^{-2}$

ملاحظة: نرمز للعدد بالنظام العشري مثل: $(329)_d - (329)_D - (329)_{10}$

ثانياً- النظام الثنائي Binary :

أساسه هو العدد 2 الذي تمثيله في النظام الثنائي 10 و يتم استخدام رمزين 0 و 1 ، و كما استخدمنا لتمثيل العدد في النظام العشري قوى العدد 10 هنا نستخدم قوى العدد 2 .

أي:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
128	64	32	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{1}{4} = 0.25$	$\frac{1}{8}$

ملاحظة : نرمز للعدد بالنظام الثنائي مثلاً: $()_B$ أو $()_2$ **الانتقال من النظام الثنائي إلى النظام العشري:**نستخدم الترميز 2^n حيث n يمثل عدد الخانات.**مثال:**

$(11001)_B$	
الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
نضرب كل خانة ب 2^n :	وهي الطريقة الأسرع تسمى طريقة الأوزان:
$ \begin{array}{cccccc} 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = (25)_D \end{array} $	$ \begin{array}{ccccc} 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = (25)_D \end{array} $

أمثلة:

(1100010) _B							(1001110) _B							(110001) _B					
64	32	16	8	4	2	1	64	32	16	8	4	2	1	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
64 + 32 + 2							64 + 8 + 4 + 2							32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1					
=(98) _D							=(78) _D							=(49) _D					

■ في حال وجود فاصلة عشرية:

مثال:

(101001.01) _B	
الطريقة الثانية	الطريقة الأولى
$ \begin{array}{cccccccc} 32 & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} $ $32+0+8+0+0+1+0+\frac{1}{4}=(41.25)_D$	$ \begin{array}{cccccccc} 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 & 2^{-1} & 2^{-2} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} $ $= 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$ $= 32+0+8+0+0+1+0+\frac{1}{4} = (41.25)_D$

مثال:

$$(101.01)_B = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 = (5.25)_D$$

ملاحظة :

1 1 0 1 1 0
 ← MSB نسمي أول خانة من اليسار (أعلى bit) (الخانة الأعلى دلالة)
 → LSB نسمي أول خانة من اليمين (أقل Bit) (الخانة الأدنى دلالة)

$$(110110)_B = 32+16+4+2 = (54)_D$$



الانتقال من النظام العشري إلى الثنائي:

نقسم على 2

مثال:

$$(49)_D = (110001)_B$$

49	2	1
24	2	0
12	2	0
6	2	0
3	2	1
1	2	1
0	2	

ثم نكتب
الرقم من
الأسفل نحو
الأعلى



■ في حالة وجود فواصل عشرية:

نأخذ القسم العشري بدون القسم الصحيح ثم نضربه ب 2.

مثال:

$$(18.216)_D$$

- الجزء الصحيح 18 نحوله بالطريقة السابقة $18=10010$

- الجزء العشري:

نأخذ القسم الذي بعد الفاصلة بدون القسم الصحيح و نضربه ب 2 حتى نصل إلى عدد صحيح ثم نأخذ القسم الذي قبل الفاصلة (على يسارها) و نكتبه من الأعلى إلى الأسفل.

$0.216 \times 2 = 0.432$	0
$0.432 \times 2 = 0.864$	0
$0.864 \times 2 = 1.728$	1
$0.728 \times 2 = 1.456$	1
$0.456 \times 2 = 0.912$	0
$0.912 \times 2 = 1.824$	1

$$(10010,001101)_B$$

مثال :

$$\begin{array}{rcl}
 (18.45)_D & & \\
 0.45 \times 2 = 0.90 & 0 & \\
 0.9 \times 2 = 1.8 & 1 & \\
 0.8 \times 2 = 1.6 & 1 & \\
 0.6 \times 2 = 1.2 & 1 & \\
 0.2 \times 2 = 0.4 & 0 & \\
 0.4 \times 2 = 0.8 & 0 & \\
 = (10010,011100)_B & &
 \end{array}$$

ملاحظة : يذكر في نص السؤال نكتفي ب 4 أو 5 مراتب مثلاً بعد الفاصلة.

ثالثاً- النظام السداسي عشري (السادس عشري) Hexadecimal

أساسه العدد 16 الذي تمثيله في النظام السداسي عشري 10 و عدد رموزه 16 و هي من 0 إلى F
 $\{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F \}$

لدينا الجدول التالي:

النظام العشري	النظام الثنائي	النظام السداسي عشري
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10
17	10001	11

التحويل من النظام الثنائي إلى السداسي عشري :

نجمع كل 4 خانات مع بعضهم من النظام الثنائي و نعتبرهم خانة واحدة و ذلك بدءاً من اليمين.

مثال :

نضيف 0 ليصبح أربع خانات

$$(0101 \ 1111 \ 1000 \ 1110)_2$$

5 F 8 E

$$= (5F8E)_{16}$$

$$(1011 \ 1100 \ 0111 \ 1011)_B$$

B C 7 B

$$= (BC7B)_{16} \text{ أو } (BC7B)_H$$

التحويل من النظام السداسي عشر إلى الثنائي:

$$(96AC)_{16} =$$

9 6 A C

1001 0110 1010 1100

$$= (1001 \ 0110 \ 1010 \ 1100)_B$$

التحويل من النظام السداسي عشر إلى العشري:

يتم التحويل من خلال ضرب كل خانة من العدد بقوى العدد 16.

$$(1B4F)_{16} =$$

$$= 1 \times 16^3 + 11 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 15 \times 16^0$$

$$= 1 \times 4096 + 11 \times 256 + 64 + 15$$

$$= (6991)_D$$

طريقة ثانية:

نحول من النظام السداسي عشر إلى النظام الثنائي ثم إلى النظام العشري.

التحويل من النظام العشري إلى السداسي عشر:

نقسم على 16 و يكون الناتج هو باقي القسمة من الأسفل إلى الأعلى.

$$(1234)_{10} = (4D2)_{16}$$

1234	16	2
77	16	D
4	16	4
0		

رابعاً- النظام الثماني Octal :

أساس النظام هو 8 و رموزه من 0 إلى 7.

التحويل من النظام الثنائي إلى الثماني :

نضيف 0 ليصبح 3 خانات

$$(010 \ 110 \ 001 \ 111 \ 011)_B$$

2 6 1 7 3

$$= (26173)_8$$

$$(110 \ 110 \ 110 \ 001)_B$$

6 6 6 1

$$= (6661)_8$$



ملاحظة : النظام الثماني ينتشر على 3 خانات من الثنائي و النظام السداسي عشر ينتشر على 4 خانات من الثنائي.

لماذا ينتشر النظام الثماني على ثلاثة خانات ؟ لأن أكبر عدد بين رموزه هو العدد 7 و يكتب بالنظام الثنائي بالصيغة $(111)_8$

التحويل من النظام الثماني إلى الثنائي:

نكتب كل خانة و المقابل لها من النظام الثنائي

$$(7103)_8 = (111\ 001\ 000\ 011)_8$$

ملاحظة : في حال وجد لدينا صفر نكتبه بالشكل 000 أما إذا كان النظام السداسي عشر نكتب الصفر بالشكل التالي 0000

التحويل من النظام العشري إلى الثماني :

نقسم على 8 ثم نكتب باقي القسمة من الأسفل إلى الأعلى.

$$(1234)_{10} = (2322)_8$$



1234	8	2
154	8	2
19	8	3
2	8	2
0		

$(1234)_{10} = (2232)_8$

التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري:

نضرب كل خانة من النظام الثماني بقوى العدد 8.

مثال:

$$(213)_8 = 2 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 3 \times 8^0$$

$$= 128 + 8 + 3 = (139)_{10}$$

مثال:

$(1101110000011101)_8$											
001	101	110	000	011	101	1101	1100	0001	1101		
1	5	6	0	3	5	D	C	1	D		
$(156035)_{octal}$						$(DC1D)_{Hex}$					

العمليات على النظام الثنائي

1. الجمع:

$$\begin{array}{r} 1111 + \\ 111 \\ \hline 10110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 + \\ 7 \\ \hline 22 \end{array} \text{ تقابل:}$$

$$\begin{array}{r} 10111 + \\ 10011 \\ \hline 101010 \end{array}$$

2. الطرح:

$$\begin{array}{r} 110 - \\ 11 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 - \\ 3 \\ \hline 3 \end{array} \text{ تقابل:}$$

$$\begin{array}{r} 1101 - \\ 111 \\ \hline 110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 - \\ 7 \\ \hline 6 \end{array} \text{ تقابل:}$$

و ل طرح الأرقام الكبيرة نلجأ إلى طريقة الجمع مع المتمم complement.

$$\begin{array}{r} 11010101 \\ 1S' 00101010 \\ 1 + \\ \hline 2S' 00101011 \end{array}$$

المتمم الأحادي : نجعل كل صفر واحد و كل واحد صفر.

أما المتمم الثنائي : هو المتمم الأحادي + 1 .

مثال:

$$8 - 3 = 8 + (-3) = 5$$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 0000 \ 1000 \\ 1111 \ 1101 + \\ \hline 10000101 \end{array}$$

يهمل بعد 8bits

3. الضرب: يجب أن نزيح الفاصلة مرتبة في الضرب

$$\begin{array}{r} 101 \\ 10 \times \\ \hline 000 \\ 1010 + \\ \hline 1010 \end{array}$$

4. القسمة :

$$\begin{array}{r} 110 \\ 10 \overline{) 1100} \\ \underline{-10} \\ 010 \\ \underline{-10} \\ 0 \end{array}$$

ملاحظة: عندما تكون العملية الحسابية على عددين كبيرين من النظام الثنائي يمكن أن يتم تحويل الأعداد إلى النظام العشري ثم إجراء العملية المطلوبة ثم إعادتها إلى النظام الثنائي.

النظام العشري المرمز ثنائيا BCD

الأرقام في هذا النظام مؤلفة من 4bits للعدد العشري الواحد لأن أكبر عدد بالنظام العشري هو 9 و يقابله بالنظام الثنائي 1001 أي أربع خانات.

1. التحويل من النظام العشري إلى BCD :

$$(36)_D = (0011 \ 0110)_{BCD}$$

نكتب كل عدد من النظام العشري و ما يقابله من النظام الثنائي.

2. التحويل من BCD إلى النظام العشري:

عندما نحصل على عدد أكبر من 9 نضيف الستة التصحيحية و نضيف العدد 6 دون غيره لأنه لدينا بين 9 (أكبر رمز في النظام العشري) و 15 (أكبر رمز في النظام السداسي عشر) يوجد 6 خانات. و كذلك لدينا العدد 9 تمثيله في النظام الثنائي هو 1001 و نضيف الستة التصحيحية التي تمثل في النظام الثنائي 0110 و بالتالي يصل إلى 1111. في النظام العشري لا يوجد رقم 15 مثلاً ضمن خانة واحدة لأن كل خانة BCD تمثل رقم فقط من 0 إلى 9 لذلك نضيف 6 التصحيحية عندما يكون الناتج أكبر من 9 وذلك لتصحيح الناتج.



Dream BIG. Work HARD!

أمثلة:

49 38 + 87	1111 0100 1001 0011 1000 + 1000 0001 >9 0110 + 1000 0111
56 78 + 134	0101 0110 0111 1000 + 9 < 1100 1110 >9 0110 0110 0001 0011 0100 1 3 4
0100 0001 0011 0010 + 0111 0011 7 3	41 32 + 73
1 1001 0110 0101 0010 + 9 < 1110 1000 0110 0001 0100 1000 1 4 8	96 52 + 148

الجزء الثاني:

العمليات الحسابية بال BCD

1. عملية الجمع:

■ مثال:

أوجد ناتج جمع العددين بال BCD :

$$A = 569 , B = 294 , A + B = ?$$

يؤخذ المنقول
الناتج عن
التصحيح
بالحساب في
المرحلة التالية

					1					1					
A	0	1	0	1		0	1	1	0		1	0	0	1	
B	0	0	1	0		1	0	0	1		0	1	0	0	
	1	0	0	0	1	0	0	0	0		1	1	0	1	
	0	0	0	0		0	1	1	0		0	1	1	0	
	1	0	0	0		0	1	1	0	1	0	0	1	1	

ملاحظة :

يتم طرح القيمة / 10 / من خلال جمع متممها الثاني / 0110 / (الستة التصحيحية) مع الناتج الذي يساوي أو يزيد عن القيمة / 9 / .

2. عملية الطرح:

■ مثال:

أوجد ناتج طرح العددين بال BCD :

$A = 569$, $B = 376$, $A - B = ?$

يدل وجود	A		0	1	0	1		0	1	1	0		1	0	0	1
منقول	B		1	1	0	0		1	0	0	0	متعم إلى واحد	0	1	1	0
أخير مدور																
على أن		1	0	0	0	1		1	1	1	0		1	1	1	1
النتيجة			0	0	0	0		1	0	1	0	العشرة التصحيحية	1	0	1	0
موجبة			0	0	0	1		1	1	0	0		1	1	0	0
											1					1
			0	0	0	1		1	0	0	1		1	0	1	0
			0	0	0	0		0	0	0	0		0	1	1	0
			0	0	0	1		1	0	0	1		1	0	0	0

ملاحظة :

للحصول على النتيجة النهائية نضيف المنقول الأخير المدور إلى نتيجة الجمع الجزئية .

تطبق في هذه المرحلة قواعد التصحيح (العشرة التصحيحية) المتبعة عند إجراء عملية الجمع

المتنيمات إلى نظام العد الثنائي

يوجد نوعان من المتممات للأعداد الثنائية.

- المتتم إلى الواحد : ويرمز له ب $\bar{N}$

- المتتم إلى اثنين: (المتتم الحقيقي أو متمم الأساس) و يرمز له ب [N]

يتم الحصول على المتمم إلى الواحد لعدد ثنائي بسهولة بإبدال كل 0 ب 1 و كل 1 ب 0.

يتم الحصول على المتمم إلى اثنين لعدد ثنائي **بجمع 1 إلى البت الأقل دلالة إلى متممه إلى واحد $\bar{N} + 1 = [N]$** .

■ مثال: أوجد المتمم إلى اثنين للعدد الثنائي (10111000)

$$[10111000] = 01001000$$

العمليات على الأعداد المقيدة بالإشارة Signed Numbers

ما هي الأعداد المقيدة بالإشارة؟

هي الأعداد التي فيها إشارة.

توجد ثلاث طرائق لتمثيل الأعداد المقيدة بإشارة:

- إشارة - مقدار Sign - magnitude
- المتمم إلى واحد 1'S Complement
- المتمم إلى اثنين 2'S Complement

■ ملاحظات:

■ ما الغاية من المتمم إلى اثنين؟

عملية الطرح (أي تحول عملية الطرح إلى عملية جمع مع المتمم إلى اثنين) و بالتالي تمثل الأعداد السالبة بتمتماتها إلى اثنين.

■ يرمز الصفر (0) إلى إشارة الموجب (+) و يرمز الواحد (1) إلى إشارة السالب (-)

⚡ شروط الفيض overflow:

يحدث في حالتين :

- 1 - عندما يكون العددين موجبان ومجموعهما أكبر من حدود المجال الموجب
- 2 - عندما يكون العددين سالبان ومجموعهما أكبر من حدود المجال السالب
- يمكن الاستدلال على حدوث الفيض من **المنقول إلى بت الإشارة والمنقول من بت الإشارة (المنقول النهائي)** فتماثلهما (11-00) يدل على عدم وجود فيض , وبهذه الحالة يحافظ بت الإشارة في النتيجة على موضعه ويهمل المنقول من بت الإشارة.
- أما إذا اختلف المنقولان (01 - 10) فعندها يوجد فيض وبهذه الحالة لم يعد البت المخصص للإشارة يمثلها بل أصبح جزءاً من النتيجة ويدل بت الإشارة على إشارة النتيجة.

مساعدة للحفظ ☺

- تشابه أوراق الامتحان (تماثلهما) ← عدم نجاح الطلاب (عدم وجود فيض)
- اختلاف أوراق الامتحان (اختلاف المنقولان) ← نجاح الطلاب (وجود الفيض)

منقول إلى بت الإشارة

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \\
 1 \quad 1 \\
 1 \quad 1 \quad + \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

منقول من بت الإشارة

1. جمع الأعداد (المقيدة بالإشارة):

الأعداد المقيدة بالإشارة هي الأعداد التي فيها إشارة

يوجد لدينا 4 حالات عند جمع عددين مقيدتين بالإشارة $A+B$:

1. A و B موجبان:

تكون إشارة الجمع موجبة (تحافظ الإشارة على مكانها في حال عدم وجود فيض overflow أي إذا كان المنقول إلى بت الإشارة يماثل المنقول من بت الإشارة (المنقول النهائي)).

■ مثال (1):

أوجد ناتج جمع العددين مع تمثيل كل عدد بـ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$$A = (+7)_{10}, \quad B = (+4)_{10}, \quad A + B = ?$$

متماثلان دليل على عدم وجود فيض

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 0 \\
 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad + \\
 \hline
 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

■ مثال إضافي:

أوجد ناتج جمع العددين مع تمثيل كل عدد بـ 4 بت بما في ذلك بت الإشارة:

$$A = (+7)_{10}, \quad B = (+6)_{10}, \quad A + B = ?$$

غير متماثلان (مختلفان) إذا يوجد فيض

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 1 \quad 1 \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad + \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

اكتشفنا وجود فيض أيضا لأن العملية هي جمع عددين موجبين فلا يمكن الحصول على عدد سالب (1 في خانة بت الإشارة يدل على العدد السالب) و بالتالي يظهر فيض.

نتيجة سالبة ← خاطئة ← فيض (عدم تماثل (اختلاف) المنقولان)

النتيجة النهائية: 1101 ، و يوجد فيض overflow

لا يمكن تمثيل الرقم (13) في 4 بت لأنه يحتاج إلى 5 بت (01101) و مجال 4 بت من (-8) إلى (+7) و (13) خارج المجال لا يمكن تمثيله لكن المهم هو فهم فكرة الفيض.

2. A موجب و B سالب:

بحيث $|A| > |B|$ تكون إشارة النتيجة موجبة (تحافظ الإشارة على مكانها ويُهمل المنقول النهائي)

■ مثال :

أوجد ناتج جمع العددين بالنظام الثنائي مع تمثيل كل عدد بـ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$$A = (+15)_{10} , B = (-6)_{10} , A+B=?$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{1} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 + \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 \boxed{1} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

متماثلان دليل على عدم وجود فيض ←
(انتبه) المتمم إلى اثنين ←
إهمال المنقول ←

3. A موجب و B سالب:

بحيث $|A| < |B|$ تكون إشارة النتيجة سالبة (تحافظ الإشارة على مكانها).

■ مثال :

أوجد ناتج جمع العددين بالنظام الثنائي مع تمثيل كل عدد بـ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$$A = (+16)_{10} , B = (-24)_{10} , A+B=?$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{0} \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 + \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

بما أن النتيجة سالبة نتمم النتيجة إلى اثنين فنحصل على 10001000

4. A سالب و B سالب:

تكون إشارة النتيجة سالبة وتحافظ الإشارة على مكانها في حال عدم وجود فيض.

■ مثال :

أوجد ناتج جمع العددين بالنظام الثنائي مع تمثيل كل عدد بـ 8 بت بما في ذلك بت الإشارة

$$A = (+125)_{10} , B = (+58)_{10} , A+B=?$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{0} \ 1 \\
 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 + \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 \end{array}$$

مختلفان دليل على وجود فيض ←
إشارة غير صحيحة ←
مقدار غير صحيح

إن اختلاف المنقولين يدل على وجود فيض ، وبهذه الحالة لم يعد البت المخصص للإشارة يمثلها ، بل أصبح جزءاً منها ، ويدل المنقول من بت الإشارة (0) على أن إشارة النتيجة موجبة .

2. ضرب الأعداد (المقيدة بالإشارة):

يمكن تنفيذ عملية الضرب بطريقتين :

- 1 - جمع العدد المضروب مع نفسه عدداً من المرات يساوي قيمة العدد الضارب
- 2 - جمع نواتج الضرب الجزئية (تسبه الطريقة اليدوية باستخدام الورقة والقلم)

ملاحظات :

- 1- عند ضرب عددين يجب أن يكونا بصيغتهما الحقيقية (غير متممين)
- 2 - تكون نتيجة الضرب موجبة إذا كانت الإشارتان متماثلتين وتكون سالبة إذا كانتا مختلفتين
- 3 - عندما تكون النتيجة سالبة نتمم النتيجة إلى اثنين ونضيف إشارة السالب (الواحد)

3. قسمة الأعداد (المقيدة بالإشارة):

يمكن تنفيذ عملية الضرب بالطرق التالية :

- 1 - تنفيذ طريقة القسمة اقليدية
- 2 - تنفيذ الطرح المتتالي ويتم بطريقتين :
- طرح العدد المقسوم عليه من العدد المقسوم
- جمع المتمم إلى اثنين (بدل طرح المقسوم عليه نضيف متممه)

ملاحظات :

- 1- عند قسمة عددين يجب أن يكونا بصيغتهما الحقيقية (غير متممين)
- 2 - تكون نتيجة القسمة موجبة إذا كانت الإشارتان متماثلتين وتكون سالبة إذا كانتا مختلفتين

■ مثال : أوجد ناتج القسمة $(11001 \div 1100100)$ بطريقة الطرح المتتالي (جمع المتمم إلى اثنين)

الناتج هو عدد المرات التي يمتن فيها طرح العدد المقسوم عليه من العدد المقسوم

ملاحظات:

إضافة متمم = طرح.

المقسوم (العدد الأكبر) أي 1100100 و المقسوم عليه (العدد الأصغر) أي 11001 و بالنظام العشري المقسوم 100 و المقسوم عليه 25 فيكون ناتج القسمة $4 = 100 / 25$ و الباقي 0

خطوات الحل:

1. نرتب خانات المقسوم عليه تحت خانات المقسوم وذلك بدءاً من اليسار.
2. بعد جمع متمم المقسوم عليه مع المقسوم :
 - إذا ظهر حمل نهائي (منقول أخير) = 1 نتيجة الطرح كانت غير سالبة (أي الطرح ممكن)
 - إذا ظهر حمل نهائي (المنقول الأخير) = 0 نتيجة الطرح سالبة (لا يمكن الطرح)

انتبه!!

المنقول الأخير (1) ← نتيجة الطرح موجبة.

المنقول الأخير (0) ← نتيجة الطرح سالبة.

و **يكون الناتج** هو عدد المرات التي يمكن فيها طرح العدد المقسوم عليه من العدد المقسوم

لدينا المقسوم عليه يتكون من 5 خانات و نريده 8 خانات لذلك نضيف أصفاراً و يصبح 00011001 و متممه الثنائي

1110011

	1	1							
	0	1	1	0	0	1	0	0	
	1	1	1	0	0	1	1	1	جمع مع المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه
1 يُهمَل	0	1	0	0	1	0	1	1	الباقي الأول موجب $0 + 1 = 1$
	1	1	1	0	0	1	1	1	المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه
1 يُهمَل	0	0	1	1	0	0	1	0	الباقي الثاني موجب $1 + 1 = 2$
	1	1	1	0	0	1	1	1	المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه
1 يُهمَل	0	0	0	1	1	0	0	1	الباقي الثالث موجب $2 + 1 = 3$
	1	1	1	0	0	1	1	1	المتمم إلى اثنين للمقسوم عليه
1	0	0	0	0	0	0	0	0	الباقي الرابع صفر $3 + 1 = 4$ الناتج

ترميز غرای Gray Code

عند تمثيل العدد الثنائي نلاحظ أن الانتقال من حالة إلى أخرى مكلفة فعند الانتقال من 0111 إلى 1000 تحتاج إلى تغيير 4 خانات رغم أن القيمة العددية فرقها 1 فقط. فإننا نلجأ إلى إيجاد نظام عد يجعل طريقة الانتقال تكلف تغيير خانة واحدة فقط، وهذا هو ترميز جراي الذي يستخدم لتجنب المشاكل في الأنظمة التي يمكن أن يحدث فيها خطأ إذا تغير أكثر من بت واحد في وقت واحد.

للتحويل من الترميز الثنائي لترميز غراي نتبع الخطوات التالية:

- تبقى الخانة الأولى من اليسار في العد الثنائي نفسها (البت الأكثر دلالة)
- ننظر للبت الذي يليه ونقارنه مع الذي يسبقه ونطبق بوابة XOR في حال التشابه نضع 0 أما في حال الاختلاف نضع 1

مثال : حوّل العدد الثنائي 1100010100 إلى ترميز غراسي

The diagram illustrates the XOR operation for the sequence 1100010100. It shows the input sequence B and the resulting output sequence G, with the intermediate steps of the XOR operation.

B	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
			$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$
G	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0

للتحويل من ترميز غراي إلى الترميز الثنائي نتبع الخطوات التالية:

- تبقى الخانة الأولى من اليسار في العد الثنائي نفسها (البت الأكثر دلالة)
- ننظر للبت الذي يليه ونقارنه مع الذي يسبقه من النظام الثنائي ونطبق بوابة XOR في حال التشابه نضع 0 أما في حال الاختلاف نضع 1

مثال : حول ترميز 1010011110 غرامى إلى العدد الثنائى

G	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
B	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0



ملاحظة : سيتم التعرف على بوابة XOR بشكل مفصل في المحاضرات القادمة

تمثيل الأعداد بـ Floating Point Numbers

يسمح التدوين بالفاصلة العائمة في تمثيل الأعداد الكبيرة أو الصغيرة بجزئها الصحيح والكسري دون الحاجة لزيادة عدد البتات .

يُنسق العدد وفق تدوين الفاصلة العائمة الى جزء كسري , بحيث يكون أول رقم على يمين الفاصلة مباشرة غير الصفر. ويعدل حسب مقدار إزاحة الفاصلة.

← 32- bits →

Sign bit(S) الإشارة	Exponent(E) الأس	Fraction (F) الجزء الكسري
وهي خانة واحدة تدل على الإشارة فإذا كان العدد موجب تكون 0 وإذا كان سالب تكون 1	تعني الأس وتتكون من 8 bits وتحتوي على العدد $n+127$ بالثنائي. ولإيجاد n نأخذ العدد في النظام الثنائي ونضع فاصلة عند أول واحد يصادفنا من اليسار ومن ثم يكون عدد الخانات بعد الفاصلة هو n	تتكون من 23 بت وهي الخانات الموجودة بعد الفاصلة فإذا كانت أقل من 23 نتمم الباقي أصفاراً أو إذا كانت أكبر من 23 نأخذ أول 23 خانة فقط. 32- bits

ملاحظات :

- يوجد استثناءان لتدوين الأعداد بالفاصلة العائمة

1- يُمثل العدد 0.0 بجعل جميع البتات في كل من E و F أصفاراً (E = all 0 , F = all 0)

2 - تمثل اللانهاية بجعل جميع بتات الأس وحداتاً وجميع بتات الجزء الكسري أصفاراً (E = all 1 , F = all 0)

-عُرِف التنسيق في الفاصلة العائمة من قبل معهد المعايير الأمريكي ANSI / IEEE وفق ثلاث صيغ :

1- أحادية الدقة (32 bit)

2- مضاعفة الدقة (64 bit)

3 - عالية (موسعة) الدقة (80 bit)

■ مثال : اكتب العدد العشري التالي بـ Floating Point Numbers (234 567 890)

خطوات الحل :

1- نوجد الجزء الكسري (F = 0.23456789)

2 - نوجد أس العشرة (E = 9)

3 - نكتب العدد وفق تنسيق الفاصلة العائمة $0.23456789 * 10^9$

THE END.